Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Archivo: Ejercicio7Exploracion.py
Tipo de estructura: Ciclo while con variable de control, condicional múltiple y condicional anidada.

1. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
OPCION_ANALIZAR_TERRENO	int	Número de la opción Analizar terreno.	Constante	1
OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Número de la opción Recolectar muestra.	Constante	2
OPCION_REALIZAR_OBSERVACION	int	Número de la opción Realizar observación.	Constante	3
OPCION_FINALIZAR	int	Número de la opción Finalizar exploración.	Constante	4
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO	int	Energía que gasta Analizar terreno.	Constante	8
PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO	int	Provisiones que gasta Analizar terreno.	Constante	0
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO	int	Puntos que da Analizar terreno.	Constante	10
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Energía que gasta Recolectar muestra.	Constante	12
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Provisiones que gasta Recolectar muestra.	Constante	2
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Puntos que da Recolectar muestra.	Constante	20
ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION	int	Energía que gasta Realizar observación.	Constante	5
PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION	int	Provisiones que gasta Realizar observación.	Constante	0
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION	int	Puntos que da Realizar observación.	Constante	8
energia_disponible	int	Energía de la nave; se actualiza con cada actividad.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
provisiones_disponibles	int	Provisiones de la nave; se actualizan con cada actividad.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
opcion	int	Opción del menú que elige el usuario en cada repetición.	Entrada	Dato del usuario; válidas de 1 a 4
puntos_cientificos	int	Total de puntos de las actividades realizadas.	Salida (acumulador)	0
actividades_realizadas	int	Cantidad de actividades realizadas.	Salida (contador)	0
muestras_recolectadas	int	Cantidad de muestras recolectadas.	Salida (contador)	0
explorando	bool	Indica si el menú sigue repitiéndose.	Intermedia (variable de control)	True; pasa a False al terminar
nombre_actividad	str	Nombre de la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según la opción
energia_actividad	int	Energía que gasta la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según la opción
provisiones_actividad	int	Provisiones que gasta la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según la opción
puntos_actividad	int	Puntos que da la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según la opción

2. Diagrama de flujo - Ejercicio 7

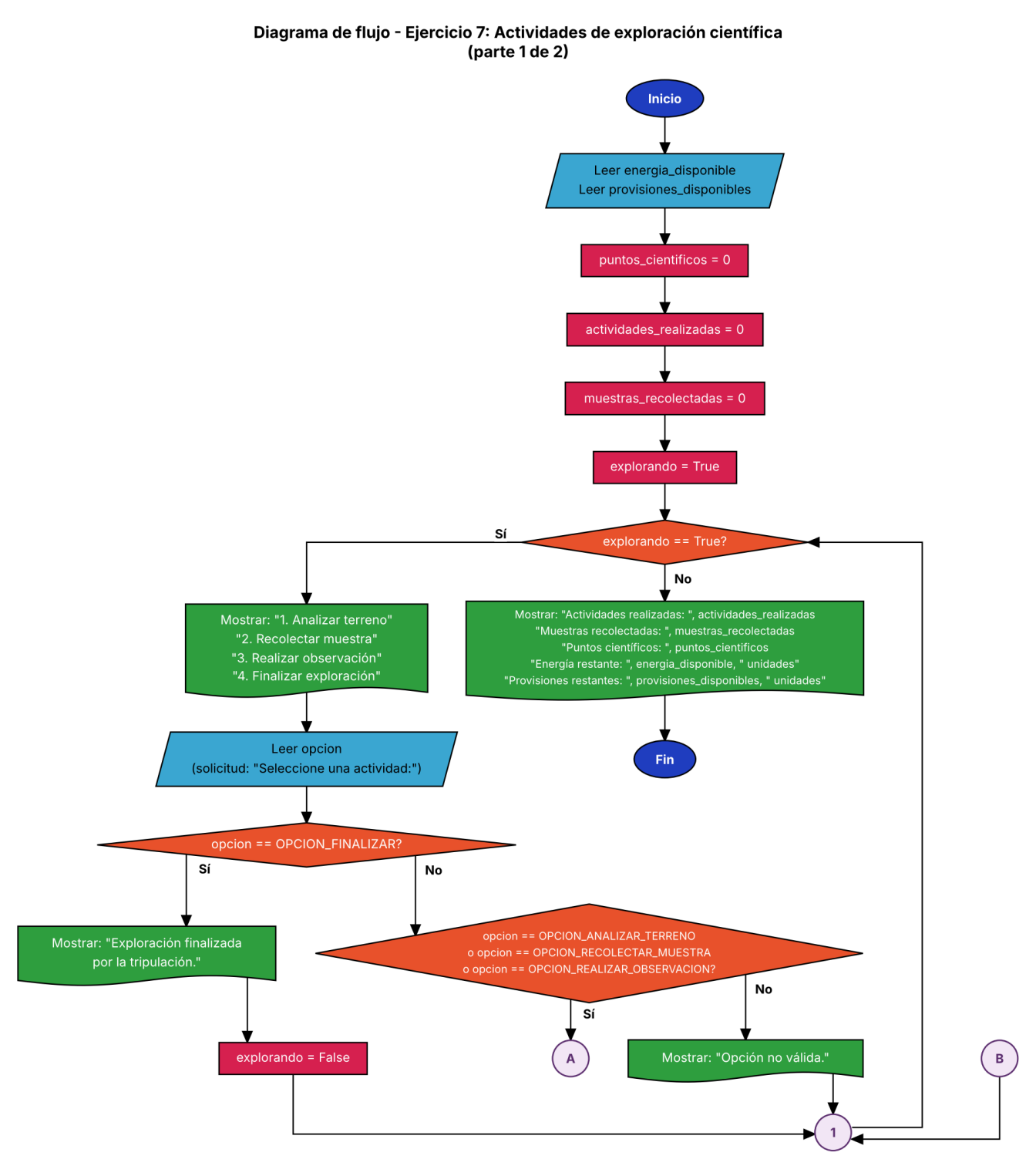


Diagrama de flujo - Ejercicio 7: Actividades de exploración científica (parte 2 de 2)



3. Código

Capturas del código en Visual Studio Code.

PY Ejercicio7Exploracion.py

```python
# ============================================================
# Archivo: Ejercicio7Exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Tayrin Alexa Ramírez Barrantes
# Fecha: 05/11/2026       Versión: 1.0
# Descripción: Menú repetido de actividades de exploración científica.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
# Opciones del menú y costos de cada actividad (unidades ficticias de misión).
OPCION_ANALIZAR_TERRENO = 1
OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
OPCION_REALIZAR_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO = 8
PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO = 0
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10

ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20

ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION = 0
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION = 8

# --- Entrada de datos ---
energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: "))

# --- Inicialización del estado de la exploración ---
```

PY Ejercicio7Exploracion.py

```python
# Contadores y acumulador empiezan en 0; la variable de control permite el ciclo.
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
explorando = True

# --- Ciclo del menú ---
# El ciclo termina solo cuando explorando pasa a False (opción 4 o recursos insuficientes).
while explorando:
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))

    # --- Decisión múltiple sobre la opción elegida ---
    if opcion == OPCION_FINALIZAR:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        explorando = False
    elif (opcion == OPCION_ANALIZAR_TERRENO
          or opcion == OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA
          or opcion == OPCION_REALIZAR_OBSERVACION):
        # Primero se obtienen los datos de la actividad elegida.
        if opcion == OPCION_ANALIZAR_TERRENO:
            nombre_actividad = "Analizar terreno"
            energia_actividad = ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
            provisiones_actividad = PROVISIONES_ANALIZAR_TERRENO
            puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO
        elif opcion == OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA:
            nombre_actividad = "Recolectar muestra"
            energia_actividad = ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
            provisiones_actividad = PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
```

PY Ejercicio7Exploracion.py

```python
            puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
        else:
            nombre_actividad = "Realizar observación"
            energia_actividad = ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION
            provisiones_actividad = PROVISIONES_REALIZAR_OBSERVACION
            puntos_actividad = PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION

        # Se compara con >= porque tener justo lo necesario sí alcanza.
        if energia_disponible >= energia_actividad and provisiones_disponibles >= provisiones_actividad:
            energia_disponible = energia_disponible - energia_actividad
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - provisiones_actividad
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
            # Solo la recolección de muestras aumenta este contador.
            if opcion == OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA:
                muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            print("Actividad realizada: " + nombre_actividad + ". Puntos obtenidos: " + str(puntos_actividad))
        else:
            # El estado no cambia y el menú termina aunque otra actividad más barata sí alcanzara.
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            explorando = False
    else:
        # Opción inválida: no cambia nada y el menú se muestra de nuevo.
        print("Opción no válida.")

# --- Salida del resumen final ---
print("Actividades realizadas: " + str(actividades_realizadas))
print("Muestras recolectadas: " + str(muestras_recolectadas))
print("Puntos científicos: " + str(puntos_cientificos))
print("Energía restante: " + str(energia_disponible) + " unidades")
print("Provisiones restantes: " + str(provisiones_disponibles) + " unidades")
```

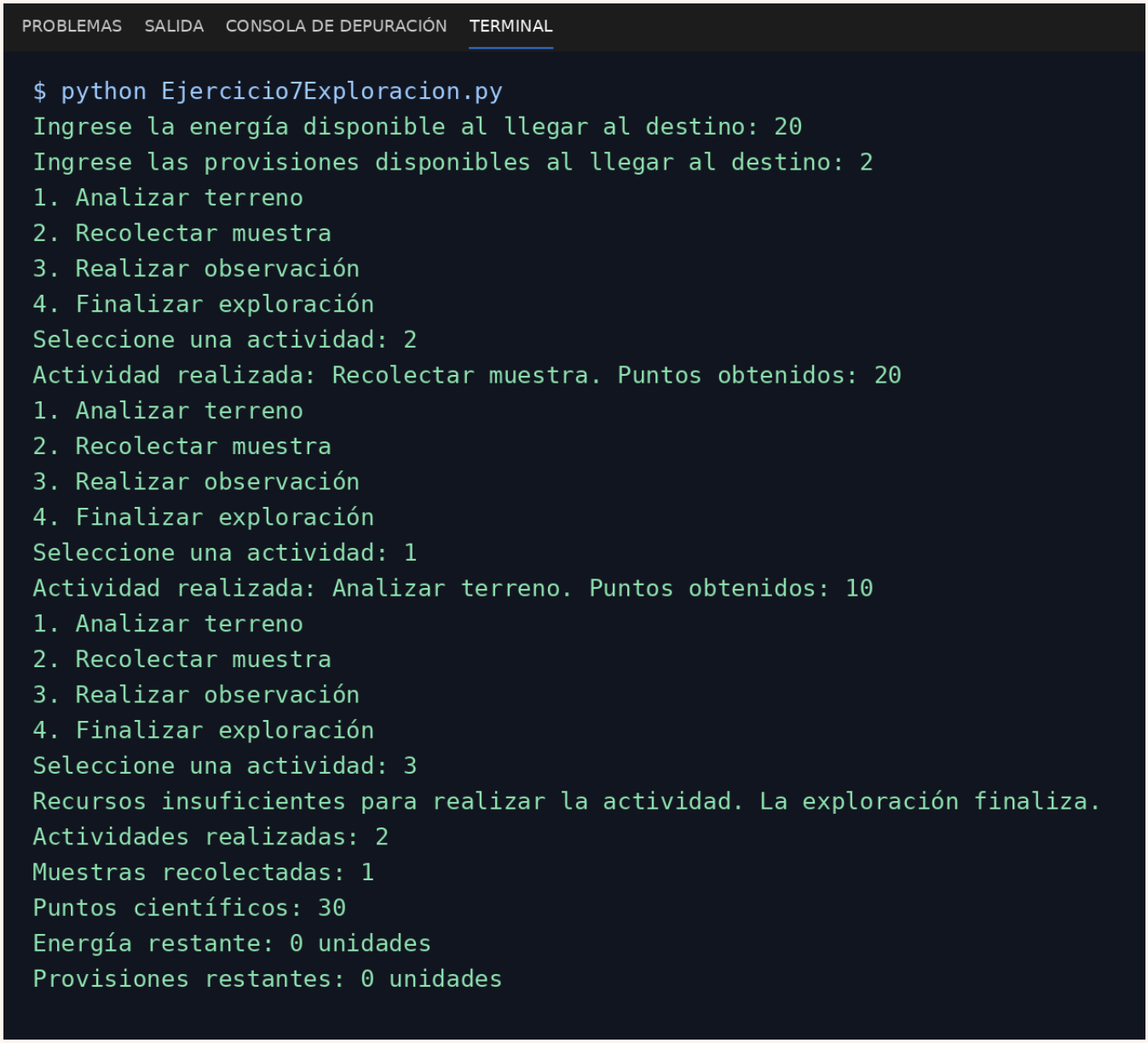
4. Casos de prueba

Primero calculé los resultados esperados y después ejecuté el programa.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Ejemplo de la consigna: dos actividades y una rechazada por energía	Energía = 20; provisiones = 2; opciones: 2, 1, 3	Recolectar muestra (20 pts); Analizar terreno (10 pts); luego Realizar observación se rechaza con “Recursos insuficientes...”. Resumen: 2 actividades, 1 muestra, 30 puntos, energía 0, provisiones 0	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación, opción no válida, límite exacto y fin con opción 4	Energía = 25; provisiones = 4; opciones: 1, 7, 3, 2, 4	Analizar terreno (10 pts); 7 = “Opción no válida.”; Realizar observación (8 pts); Recolectar muestra con energía 12 exacta (20 pts); 4 = “Exploración finalizada por la tripulación.” Resumen: 3 actividades, 1 muestra, 38 puntos, energía 0, provisiones 2	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Finalizar de inmediato: no cambia ningún valor	Energía = 100; provisiones = 5; opciones: 4	“Exploración finalizada por la tripulación.” Resumen: 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, energía 100, provisiones 5	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-04	Ejercicio 7	Actividad rechazada solo por provisiones (hay energía de sobra)	Energía = 30; provisiones = 1; opciones: 2	Recolectar muestra necesita 2 provisiones y hay 1: “Recursos insuficientes...” y el menú termina. Resumen: 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, energía 30, provisiones 1	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-05	Ejercicio 7	Opción 0 no válida y rechazo en el límite (energía llega a 0)	Energía = 13; provisiones = 0; opciones: 0, 1, 3, 3	0 = “Opción no válida.”; Analizar terreno (energía 5); Realizar observación con energía 5 exacta (energía 0); la segunda observación se rechaza. Resumen: 2 actividades, 0 muestras, 18 puntos, energía 0, provisiones 0	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de la ejecución

CP-07-01

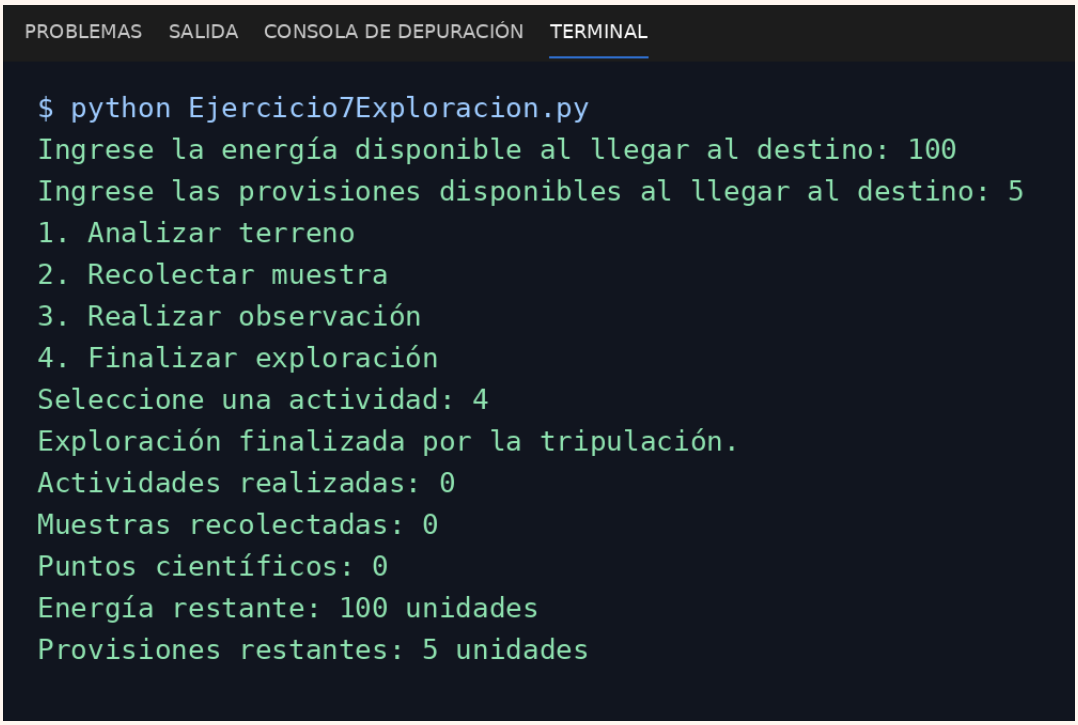


CP-07-02

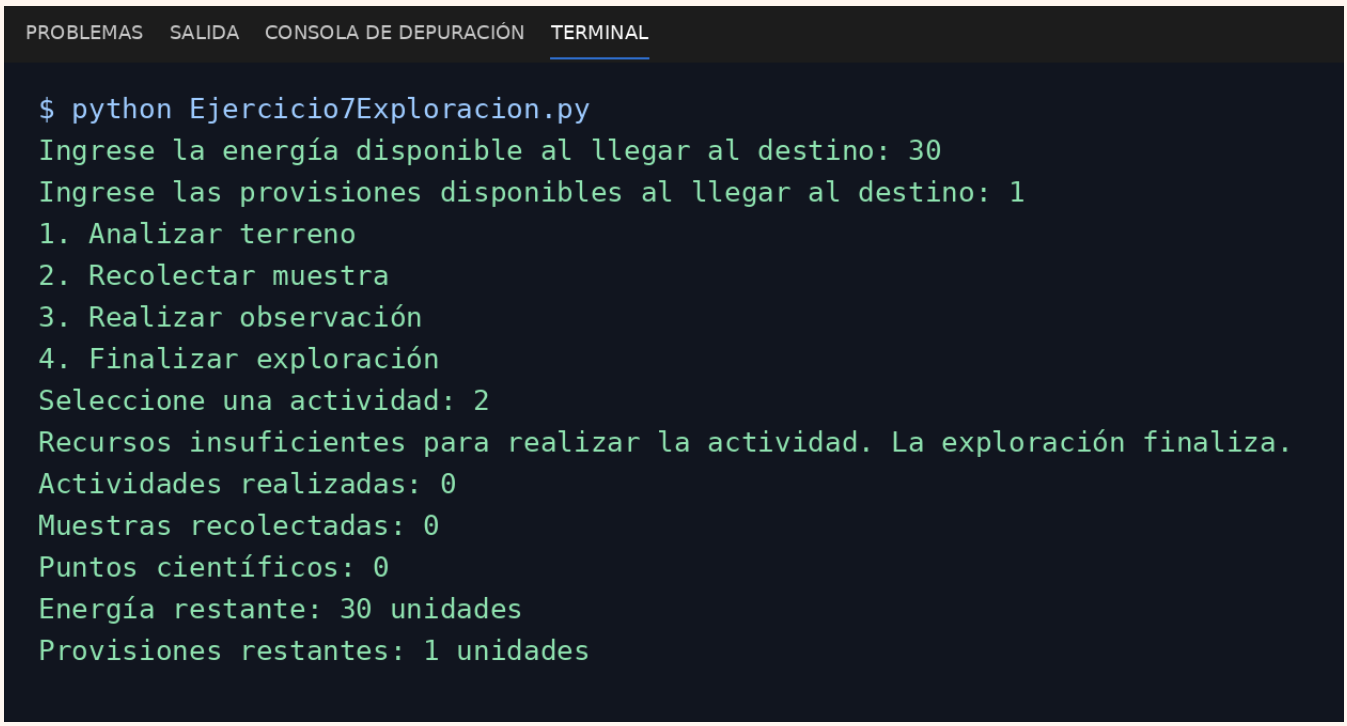
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio7Exploracion.py
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 25
Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: 4
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 7
Opción no válida.
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 3
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 38
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 2 unidades
```

CP-07-03



CP-07-04



CP-07-05

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio7Exploracion.py
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 13
Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: 0
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 0
Opción no válida.
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 3
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 18
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
```